Analyse et Prévision du Chiffre d'Affaires Mensuel

Mini-Projet d'Économétrie sous R

ING3 FISA Finance, CY Tech
Module : Modélisation et Prévision (T.H. NGUYEN)

9 décembre 2026

Plan de la présentation

1. 1. Contexte et Données
2. 2. Décomposition
3. 3. Stationnarité
4. 4. Modélisation
5. 5. Prévisions

1. Contexte et Génération (Étape 1)

Objectif du projet : Analyser et prévoir l'évolution du Chiffre d'Affaires (CA) mensuel d'une entreprise sur 10 ans (120 mois, 2016-2025).

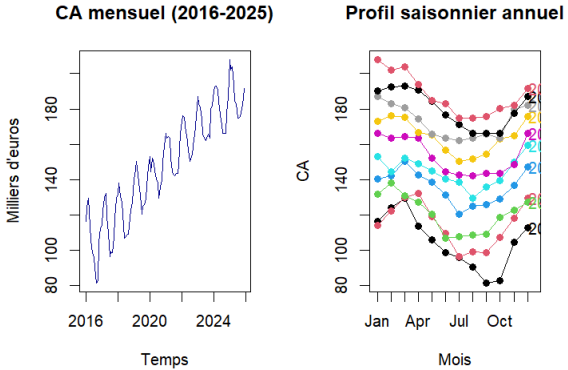
Processus générateur (Data Generating Process) :

- **Tendance :** $100 + 0.8 \times t$ (Croissance linéaire déterministe)
- **Saisonnalité :** $15\sin(2\pi t/12) + 5\cos(2\pi t/12)$ (Période $T = 12$)
- **Bruit (Innovation) :** Processus AR(1) avec $\phi = 0.45$ et $\sigma = 4$

Méthodologie d'évaluation :

- Échantillon d'**Apprentissage** : 100 premiers mois.
- Échantillon de **Test** : 20 derniers mois.

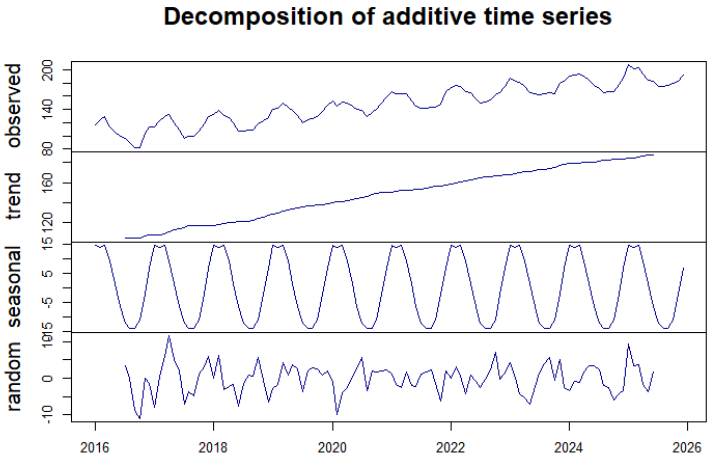
1. Analyse Descriptive Visuelle

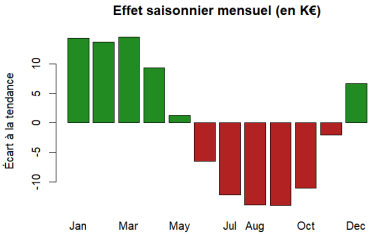


Constats : Tendance haussière forte (non-stationnaire en moyenne). Périodicité annuelle claire. L'amplitude des variations saisonnières est constante malgré la hausse du CA.

2. Décomposition de la série (Étape 2)

Choix du modèle : Additif ($Y_t = T_t + S_t + \epsilon_t$), car l'amplitude de la saisonnalité ne dépend pas du niveau de la tendance.





L'effet saisonnier mensuel se compense strictement sur 12 mois.

3. Stationnarisation par Différenciation (Étape 3)

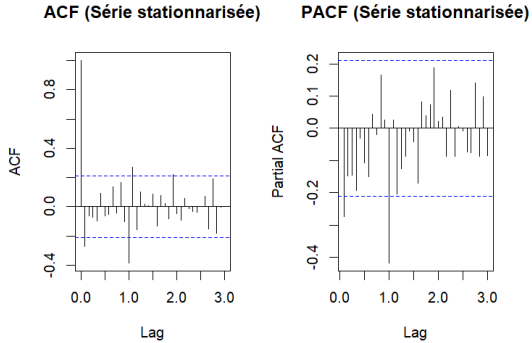
Problème : La série brute n'est pas stationnaire (p-valeur ADF = 0.01 mais présence visuelle évidente d'une tendance et d'un cycle).

Application du filtre de Box-Jenkins ($\Delta_1\Delta_{12}$) :

1. Δ_1 **(Lag=1)** : Différenciation première pour annuler la tendance linéaire ($0.8t$).
2. Δ_{12} **(Lag=12)** : Différenciation saisonnière pour annuler le cycle annuel.

Résultat : La série finale doublement différenciée est validée comme stationnaire par le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF = -5.58).

3. Identification des ordres AR/MA (ACF et PACF)



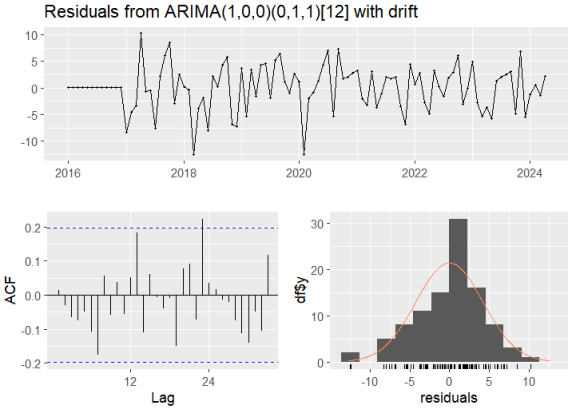
Identification : Sur la série stationnarisée, l'algorithme d'optimisation par critères d'information retient formellement un modèle **SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] avec dérive**.

4. Résidus et Validation Diagnostique (Étape 4)

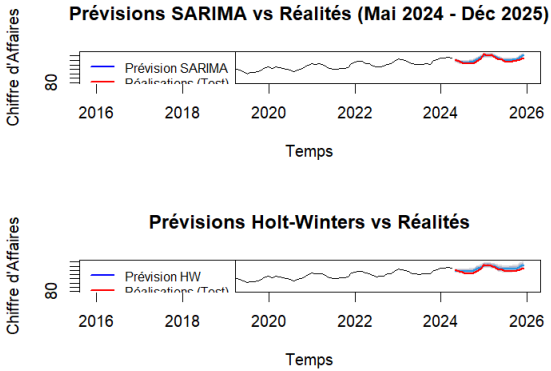
Qualité de l'ajustement : Le modèle SARIMA capture parfaitement le processus générateur :

- AR(1) estimé à **0.46** (vrai = 0.45).
- Dérive estimée à **0.81** (vraie = 0.8).

Validation des résidus : Test de Ljung-Box : p-valeur = **0.364** > 0.05. On ne rejette pas H_0. Les résidus forment un **Bruit Blanc strict**.



5. Prévisions hors-échantillon ($h = 20$)



Interprétation : La ligne rouge (réalité observée) est intégralement contenue dans les intervalles de confiance à 80% et 95% (zones grisées) pour les deux modèles.

5. Comparaison des Modèles et Décision (Étape 5)

	Modele	RMSE_Test	MAPE_Test_pct	Ljung_Box_pval	Validation_Residus
1	Holt-Winters Additif	9.17	4.46	0.046	Échec (Autocorrélation)
2	SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] avec dérive	6.55	3.05	0.364	Succès (Bruit Blanc)

Conclusion et Recommandation Managériale :

- **Holt-Winters** : Lisse très bien la tendance et la saisonnalité, mais ignore l'autocorrélation (ses résidus *ne sont pas* un bruit blanc).
- **SARIMA** : Modélise l'inertie des erreurs. Il surclasse HW avec un **MAPE de seulement 3.05%**.
- **Recommandation** : Déploiement du modèle SARIMA pour piloter le Chiffre d'Affaires avec une incertitude mathématiquement maîtrisée.

Merci de votre attention.

Place à vos questions.